역사 탐구 신문
사회 · 문화 · 과학

관청에서 잰 빗물, 백성의 농사를 살피다

측우기의 관측 기록으로 여러 고장의 비와 농사 형편을 살피다

교과 연계 | 과학 기술과 백성의 생활 · 강수량과 농사

조선 백성의 먹을거리는 논밭의 농사와 깊이 이어져 있었다. 비가 너무 적거나 많으면 곡식이 잘 자라기 어려웠다. 측우기는 내린 비의 양을 재어 기록하는 기구였다. 관청이 모은 비의 기록은 지역의 농사 형편을 살피는 자료가 되어, 농사로 살아가는 백성의 생활과 연결되었다.



측우기의 원통과 돌 받침. 받침은 측우대라고 부른다.
사진: Jocelyndurrey · CC BY-SA 4.0 · 크기 조정

어디에서 누가 사용했을까?

1442년 정한 제도에 따르면 서울에서는 서운관에, 지방에서는 객사의 뜰에 측우기를 두었다. 서운관은 하늘과 날씨를 살피던 관청이고, 객사는 고을의 관청 건물이었다. 서울의 관원과 지방 수령이 관측을 맡았다. 농민이 집집마다 놓고 쓰는 기구가 아니라 관청이 여러 고장의 비를 살피는 데 사용했다.

빗물의 깊이로 양을 재다

측우기는 위가 열린 원통 모양으로, 비가 내리면 그 안에 빗물이 모였다. 비가 그친 뒤에는 주척이라는 자를 넣어 물의 깊이를 쟀다. 돌로 만든 받침인 측우대는 원통을 올려놓는 역할을 했다. 관측자는 물의 깊이뿐 아니라 비가 오기 시작한 때와 그친 때도 함께 적었다.

고을의 기록을 모으다

같은 기준으로 재야 다른 고장의 기록도 비교할 수 있다. 중앙에서 측우기와 자의 규격을 정해 지방에 알린 까닭이다. 지방에서는 정해진 규격에 맞춰 자기나 기와 재료로 기구를 만들기도 했다. 관원은 관측한 수치를 보고하고 기록을 남겨, 뒤에 비가 온 상황을 살필 때 참고하게 했다.

백성의 생활에 준 도움

백성에게 준 도움은 농사에 필요한 물의 형편을 더 구체적으로 알 수 있게 한 점이다. 단순히 비가 적었다고 말하는 것보다 어느 고장에 얼마나 내렸는지 기록하면 농사 상황을 살필 근거가 생긴다. 관청의 관측이 백성의 논밭과 먹을거리 문제를 이해하는 기초 자료로 이어졌다고 볼 수 있다.

관측이 알려 주는 것

측우기는 이미 내린 비를 재므로, 앞으로 비가 올 날짜를 알려 주는 기구는 아니다. 기구를 세운 것만으로 가뭄이 사라지거나 수확이 늘어나는 것도 아니다. 비를 같은 방법으로 재고 여러 지역의 기록을 모았다는 데 뜻이 있다. 과학 기술이 농사를 돌볼 정보를 마련한 사례다.

자료 출처 · 확인한 내용

국사편찬위원회 · 측우기 제작
서운관·객사 설치, 관원·수령의 측정과 보고

한국학중앙연구원 · 측우기
기구·자의 규격, 지역별 관측 제도

국립대구기상과학관 · 측우기 체험
비의 양을 재는 쓰임과 농사의 관계

역사 탐구 신문

사회 · 문화 · 과학

궁궐의 물시계, 성문 밖 생활과 이어지다

자격루의 시각 신호가 종소리를 거쳐 한양 사람들에게 전해지다

교과 연계 | 과학 기술과 백성의 생활 · 시간과 공동생활

조선 한양에서 성문을 드나들려면 문이 열리고 닫히는 시각이 중요했다. 자격루는 물의 흐름으로 시간을 재고 스스로 소리를 내어 시각을 알리는 물시계였다. 궁궐에서 정한 시각이 도성의 종소리로 이어지면서, 백성들도 하루의 흐름과 통행할 때를 알아차릴 수 있었다.



전해지는 자격루의 물그릇. 중종 때 제작된 부분이다.
사진: Gapo · CC BY-SA 3.0 · 크기 조정

어디에서 누가 사용했을까?

세종 때 장영실 등이 만든 자격루는 1434년 경복궁의 보루각에 설치되었다. 나라에서 공통으로 따르는 기준 시계로 사용했고, 궁궐의 담당자들이 관리했다. 백성이 궁궐에 들어가 물그릇의 눈금을 직접 읽는 방식은 아니었다. 시계가 알린 신호를 다른 곳으로 전달하여 사람들이 시각을 알게 했다.

물의 움직임을 소리로 바꾸다

위쪽 그릇의 물이 아래쪽으로 흘러 긴 통에 차면, 물에 뜬 장치와 연결된 잣대가 올라갔다. 이 움직임이 구슬과 기계 장치를 차례로 작동시켰다. 정해진 때가 되면 인형이 종이나 북, 징을 쳤다. 물의 높이 변화를 이용해 시간을 재고, 그 결과를 소리로 알려 주는 구조였다.

궁궐에서 도성의 종소리로

자격루의 소리를 신호로 광화문과 종루에서도 북과 종을 쳐 시각을 알렸다. 이 기준에 따라 궁궐 문과 도성의 성문을 열고 닫았다. 궁궐 안의 작은 장치가 낸 신호가 한양의 여러 곳으로 이어진 것이다. 물시계가 직접 움직이는 부분과, 사람이 소식을 전달하는 일을 함께 보아야 한다.

백성의 생활에 준 도움

백성은 전해지는 시각 신호를 통해 아침·낮·저녁의 생활 흐름을 알 수 있었다. 특히 성문 통행이 가능한 때와 밤의 통행이 제한되는 때를 구별하는 데 관계되었다. 일과 이동을 같은 시간 기준에 맞추도록 도운 셈이다. 한편 이 시각 제도는 나라가 도성의 질서와 통행을 관리하는 수단이기도 했다.

밤에도 작동하는 물시계

물시계는 햇빛에 기대지 않아 밤에도 시간을 잴 수 있었다. 다만 물과 장치를 관리하는 일은 필요했다. 오늘날 남은 자격루의 물그릇은 1536년 중종 때 제작한 부분으로, 세종 때의 장치 전체가 그대로 전해지는 것은 아니다. 전시된 복원품은 남은 유물과 기록을 바탕으로 작동 원리를 보여 준다.

자료 출처 · 확인한 내용

국립고궁박물관 · 자격루 복원품
보루각, 시각 전달, 성문 통행과 생활

한국천문연구원 · 시간측정기
자격루 제작·설치와 국가 표준 시계

역사 탐구 신문

사회 · 문화 · 과학

간의로 읽은 하늘, 농사철을 알려 주다

궁궐의 관측 기록이 달력과 절기를 거쳐 백성의 농사에 닿다

교과 연계 | 과학 기술과 백성의 생활 · 천체 관측과 달력

농사를 지을 때에는 계절의 흐름과 일을 준비할 때를 알아야 한다. 간의는 해와 별 같은 천체의 위치를 재는 관측 기구였다. 관청은 이 기구로 얻은 자료를 달력 연구에 활용했다. 농민이 논밭에서 간의를 직접 돌린 것은 아니지만, 관측으로 마련한 시간과 절기 정보는 백성의 생활과 이어졌다.



간의의 모습을 재현한 전시 기구. 고리와 눈금을 살펴보자.

사진: Jocelyndurrey · CC BY-SA 4.0 · 크기 조정

어디에서 누가 사용했을까?

세종 때 경복궁 경회루 북쪽에 돌로 쌓은 간의대를 만들고 그 위에 간의를 설치했다. 하늘을 살피는 일을 맡은 서운관의 관원들이 이곳에서 관측했다. 1438년에는 밤마다 다섯 사람씩 돌아가며 근무하게 했다. 여러 사람이 같은 장소에서 관측하고 기록을 이어 가도록 한 것이다.

고리와 눈금으로 위치를 재다

간의에는 둥근 고리와 눈금, 관측 방향을 맞추는 부분이 있었다. 관원은 기구를 천체 쪽으로 향하게 하고 눈금을 읽어 위치를 쟀다. 하늘의 어느 방향에 얼마나 높이 떠 있는지 수치로 살핀 것이다. 혼천의의 복잡한 구조에서 관측에 필요한 부분을 간단하게 만든 점도 특징이다.

한양의 하늘을 달력 자료로

조선에서는 먼저 나무로 만든 간의를 시험해 한양의 관측 조건을 살피고, 뒤에 청동 기구를 만들었다. 천체의 위치는 관측하는 장소와도 관계되기 때문이다. 관원들은 반복해서 얻은 자료를 계산과 비교하며 우리나라에 맞는 달력과 시각을 연구했다. 간의는 이 연구에 필요한 측정 도구였다.

백성의 생활에 준 도움

백성에게는 달력에 담긴 절기, 곧 한 해의 계절 변화를 나눈 정보가 중요했다. 농민은 이런 정보를 지역의 날씨와 경험에 맞춰 농사철을 준비하는 기준으로 삼을 수 있었다. 세종은 간의대의 목적을 백성에게 절후를 알려 주는 일이라고 밝혔다. 궁궐의 하늘 관측이 백성의 농사와 이어진 까닭이다.

관측과 계산을 함께하다

간의에 농사 날짜가 바로 표시되거나 기구 하나가 달력을 완성하는 것은 아니다. 여러 관측 기구에서 얻은 기록과 계산이 함께 필요했다. 세종 때 간의의 원형은 남아 있지 않아 전시 기구는 옛 기록을 참고해 재현한 것이다. 기구를 쓰는 관원과 그 연구의 도움을 받는 농민을 구분해 살펴보자.

자료 출처 · 확인한 내용

국사편찬위원회 우리역사넷 · 간의
간의대 위치, 서운관 관측과 기구 구조

한국천문연구원 · 간의대 역사기록
세종실록: 관측 담당자와 백성의 절후

한국천문연구원 · 천체위치측정기
한양 관측과 우리나라 역법 연구

역사 탐구 신문
사회 · 문화 · 과학

길가에서 읽는 시각, 백성 곁의 앙부일구

종묘 앞과 혜정교에서 해 그림자를 보고 하루의 시각을 알아보다

교과 연계 | 과학 기술과 백성의 생활 · 민본 정치와 공공 시계

집집마다 시계가 없던 조선 시대, 길을 지나는 백성이 시각을 알아볼 수 있는 해시계가 등장했다. 세종은 1434년 앙부일구를 종묘 앞과 혜정교에 설치하게 했다. 햇빛이 비칠 때 누구나 그림자를 살필 수 있는 곳이었다. 과학 기구를 사람들이 오가는 길가에 둔 데에 뜻이 있다.



경복궁에 전시된 앙부일구. 오목한 면에 그림자가 드리운다.
사진: Bernat · CC BY-SA 2.0 · 크기 조정

어디에서 누가 사용했을까?

종묘 앞과 혜정교는 한양의 큰길을 따라 사람들이 많이 지나다니는 곳이었다. 궁궐의 관리만 보는 시계와 달리, 오가는 백성도 앙부일구를 이용할 수 있었다. 같은 기구라도 어디에 놓느냐에 따라 쓰는 사람이 달라진다. 길가의 공공 시계는 시각을 알아볼 기회를 더 많은 사람에게 열어 주었다.

그림자가 가리키는 시각

앙부일구는 하늘을 향해 열린 오목한 그릇 모양이다. 안에는 그림자를 만드는 막대와 눈금이 있었다. 해가 움직이면 막대의 그림자가 닿는 자리도 달라진다. 사용자는 그림자가 가리키는 시각선을 읽었다. 오목한 몸체와 눈금은 장식이 아니라 태양의 움직임을 시간으로 읽는 데 필요한 부분이었다.

동물 그림으로 쉽게 읽다

처음 설치한 앙부일구에는 시각을 나타내는 자리에 열두 동물의 그림을 그렸다. 글을 읽지 못하는 사람도 표시를 알아보게 하려는 장치였다. 보는 사람이 이해하기 쉬워야 시계의 쓰임도 커진다. 길가에 둔 위치와 동물 그림은 백성이 직접 사용하도록 배려한 두 가지 특징이다.

백성의 생활에 준 도움

백성에게 준 도움은 햇빛이 비치는 동안 현재 시각을 스스로 확인할 수 있게 한 점이다. 하루가 얼마나 지났는지 알면 일하거나 쉬는 때를 가늠하는 데 도움이 된다. 앙부일구에는 계절의 흐름을 보여 주는 절기선도 있다. 시각과 절기를 읽는 기능을 통해 하루의 생활과 한 해의 변화를 함께 살필 수 있었다.

햇빛이 있어야 읽는 시계

해 그림자로 읽는 시계이므로 밤이나 햇빛을 가린 흐린 때에는 사용하기 어렵다. 자격루 같은 물시계와 역할이 다른 까닭이다. 오늘날 남아 있는 옛 앙부일구는 주로 조선 후기의 것이다. 세종 때의 설치 기록을 함께 읽으면, 백성이 쉽게 시간을 알게 하려던 공공 시계의 목적을 이해할 수 있다.

자료 출처 · 확인한 내용

국립중앙박물관 · 앙부일구
길가 설치, 동물 표시와 공공 시계

한국천문연구원 · 시간측정기
오목한 몸체, 그림자와 시각·절기선

역사 탐구 신문
사회 · 문화 · 과학

혼천의로 살핀 하늘, 백성의 계절과 잇다

천체의 위치를 읽는 기구가 달력 연구와 농사철 안내를 뒷받침하다

교과 연계 | 과학 기술과 백성의 생활 · 하늘의 관측과 지식

혼천의의 여러 둥근 고리는 하늘의 위치를 읽는 기준이었다. 세종 때 관청은 이 기구로 해와 별 같은 천체를 살피며 달력과 시각을 연구했다. 백성은 천문 기구를 직접 다루지 않아도, 그 연구를 통해 정리된 날짜와 계절 정보를 활용할 수 있었다. 관측 기술이 생활을 돕는 길이었다.



혼천의의 구조를 보여 주는 전시 기구. 여러 고리가 겹쳐 있다.
사진: Jocelyndurrey · CC BY-SA 4.0 · 크기 조정

어디에서 누가 사용했을까?

세종 때 경복궁 간의대 서쪽에는 작은 건물을 마련해 혼천의와 혼상을 두었다. 하늘을 관측하는 일을 맡은 서운관의 관원들이 이 일대를 관리했다. 혼천의는 관측 기구이고, 혼상은 별의 모습을 둥근 표면에 나타낸 기구다. 서로 다른 도구를 함께 쓰며 하늘의 움직임을 연구했다.

둥근 고리는 관측의 기준

혼천의는 방향과 천체의 움직임을 나타내는 여러 고리가 겹친 모습이다. 관원은 관측 장치와 고리의 눈금을 이용해 천체의 위치를 읽었다. 고리는 눈에 보이지 않는 하늘의 기준을 기구로 나타낸 것이다. 해와 별을 바라보기만 할 때보다 관측한 위치를 기록하고 서로 비교하는 데 도움이 되었다.

관측 기록을 달력 연구로

세종 때의 천문 연구에는 혼천의뿐 아니라 간의와 규표 등도 함께 쓰였다. 관원들이 모은 기록과 계산은 달력과 계절의 흐름을 연구하는 바탕이었다. 세종은 이 관측 시설로 백성에게 절후를 알려 주려 했다. 혼천의가 농사 날짜를 바로 정한 것은 아니며, 여러 기구가 공동의 연구를 뒷받침했다.

백성의 생활에 준 도움

농민은 계절이 바뀌는 때를 알아야 씨앗과 농사일을 준비할 수 있었다. 달력과 절기는 그 흐름을 살피는 공통 기준이 되었다. 관청의 관측이 이런 정보를 마련함으로써 백성의 농사철 준비를 돕는 데 뜻이 있었다. 실제 농사에서는 달력만 따르지 않고 고장의 날씨와 땅의 조건도 함께 살펴야 했다.

하늘을 배우는 도구로도

후대에는 하늘의 구조를 배우는 데 쓰인 혼천의도 있었다. 국립중앙박물관의 나무 혼천의는 1871년 제작품으로 추정되며, 별자리와 방위 표시 때문에 교육용으로 해석된다. 이는 세종 때의 관측 기구와 시대·쓰임이 다르다. 같은 이름의 유물도 어디에서 누가 무엇을 위해 사용했는지 확인해야 한다.

자료 출처 · 확인한 내용

한국천문연구원 · 천체위치측정기
혼천의의 관측 목적과 세종 때 제작

한국천문연구원 · 간의대 역사기록
혼의 설치, 관측 담당자와 절후 안내

국립중앙박물관 · 혼천의(구10035)
조선 후기 나무 혼천의의 교육용 해석

역사 탐구 신문
사회 · 문화 · 과학

농사직설, 농부의 경험을 이웃 고장으로

관청에 보급한 농사 지식이 백성의 논밭에서 쓰이도록 하다

교과 연계 | 백성의 생활을 돌보는 정치 · 농업과 경험의 기록

논밭에서 곡식을 잘 기르는 일은 백성의 먹을거리와 살림에 곧바로 이어졌다. 세종 때 펴낸 농사직설은 우리나라의 땅과 기후에 맞는 농사법을 모은 책이다. 경험 많은 농민의 기술을 조사하고 관청을 통해 전하려 했다. 책에 담긴 지식이 실제 농사 현장에서 쓰이게 하는 것이 목적이었다.



농사직설의 책 모습. 농사에 필요한 방법을 글로 정리했다.
사진: e뮤지엄 소장품 사진(책 저자 정초·변효문) · 퍼블릭 도메인 · 크기 조정

어디에서 누가 사용했을까?

1429년 편찬한 농사직설은 이듬해 중앙의 관리와 지방의 관찰사·수령 등에게 나누어 주었다. 농사를 권장하고 지도하는 관리들이 관청에서 참고할 지침서였다. 관리는 내용을 익혀 농민에게 전하도록 했다. 책을 이용한 사람은 관리였고, 그 방법을 논밭에 적용하며 도움을 받도록 한 대상은 농민이었다.

논밭의 경험을 한 권으로

세종은 지방 관리에게 농사 경험이 많은 농민을 찾아가 효과가 확인된 방법을 알아보게 했다. 정초와 변효문 등은 각지에서 모은 내용을 살펴 겹치는 설명을 줄이고 필요한 지식을 골랐다. 책의 바탕에는 실제 땅을 일군 사람들의 경험이 있었다. 한 고장의 좋은 방법을 다른 고장에도 알리려는 작업이었다.

어떤 농사에 활용했을까?

책에는 씨앗을 고르고 보관하는 일, 논밭을 갈고 곡식을 심는 일, 벼와 콩·보리 등을 기르는 방법이 담겼다. 물을 댈 수 있는지와 땅의 형편에 따라 농사법을 달리 살폈다. 중국의 책을 그대로 따르기보다 우리나라에서 시험한 경험을 정리하여, 농사를 지도할 때 구체적으로 참고하게 했다.

백성의 생활에 준 도움

백성에게 준 도움은 자기 고장의 조건에 맞는 농사법을 배우고 선택할 지식을 마련한 점이다. 씨앗 준비나 곡식 재배에서 시행착오를 줄이는 데 도움이 될 수 있다. 세종실록의 서문도 농사를 도와 백성의 살림을 넉넉하게 하려는 뜻을 밝혔다. 수확과 먹을거리의 기반인 농사 기술을 널리 전하려 한 것이다.

책에서 농사 현장으로

모든 농민이 책 한 권씩을 직접 받아 읽었다는 뜻은 아니다. 관청에 책을 보급하고 관리가 내용을 전하는 과정이 필요했다. 책을 펴낸 것만으로 모든 농가의 수확이 곧 늘었다고 단정할 수도 없다. 농사직설의 가치는 현장의 경험을 모아, 백성의 농사를 돕는 지식으로 정리하고 나누려 한 데 있다.

자료 출처 · 확인한 내용

국사편찬위원회 · 농사직설 서문
농민 경험 수집과 백성의 살림을 돕는 목적

국사편찬위원회 · 세종 때 편찬된 책
관리에게 보급하여 농민에게 전달한 과정

한국학중앙연구원 · 농사직설
농사법의 내용과 지방 관리의 지침서